

PL13
Divide et impera: selezione

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Che problema stiamo risolvendo? Lo schema divide et impera divide il problema, risolve ricorsivamente e combina. La selezione cerca il k-esimo elemento.

Spiegazione intuitiva Divide et impera funziona quando un problema grande può essere ridotto a un sottoproblema più piccolo. Quickselect partiziona l'array rispetto a un pivot: dopo la partizione sappiamo in quale parte si trova il k-esimo elemento e scartiamo l'altra. A differenza di QuickSort, non risolviamo entrambe le parti. Un pivot cattivo produce $O(n^2)$; la mediana delle mediane costruisce invece un pivot abbastanza equilibrato da garantire $O(n)$ nel caso peggiore.

Cosa devi sapere

- Quickselect sceglie un pivot, partiziona e ricorre solo nella parte che contiene k.
- Quickselect ha $O(n^2)$ nel caso peggiore e $O(n)$ atteso con pivot casuale.
- Mediana delle mediane usa gruppi di cinque e garantisce $O(n)$ nel caso peggiore.
- La ricorrenza tipica è $T(n) \leq T(n/5) + T(7n/10) + O(n)$.

Esercizi

1. Risolvi ricorrenze con il teorema principale o con un albero di ricorsione.
2. Implementa Quickselect e conta le operazioni di partizionamento.
3. Spiega perché i gruppi di cinque garantiscono un pivot bilanciato.
4. Progetta la ricerca di un punto fisso.
5. Risolvi massimo in un array ruotato e primo zero di una funzione monotona.

Errore tipico da evitare Quickselect ricorre su una sola parte; usare QuickSort cambiando entrambe le ricorsioni altera il costo.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL13.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.